ĐỀ SỐ 10: TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG – NGHỆ AN (ĐỀ CHÍNH THỨC GIỮA KÌ I) (Thời gian: 90 phút)

Nguồn tham khảo: Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng – Nghệ An (Đề chính thức Giữa kì I) (Nghệ An) — Sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống.

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng (0,25 điểm/câu).

Câu 1. Cho mệnh đề P: "$\forall x \in \mathbf{R}$, $x^2 - 2x + 2 > 0$". Khẳng định nào sau đây đúng?
A. P là mệnh đề sai. B. P là mệnh đề đúng.
C. P không có tính đúng sai. D. Phủ định của P là "$\forall x \in \mathbf{R}$, $x^2 - 2x + 2 \le 0$".

Câu 2. Cho tập hợp $A = \{x \in \mathbf{R} \mid -3 \le x \le 2\}$. Tập hợp A là:
A. Khoảng (-3; 2). B. Đoạn [-3; 2].
C. Nửa khoảng [-3; 2). D. Tập hợp {-3; 2}.

Câu 3. Cho hai tập hợp A = {-2; 0; 2; 4} và B = {0; 4; 8}. Tập hợp A ∪ B là:
A. {0; 4}. B. {-2; 2}.
C. {-2; 0; 2; 4; 8}. D. {8}.

Câu 4. Cho A = (-∞; 4) và B = [1; +∞). Tập hợp A ∩ B bằng:
A. [1; 4). B. (1; 4].
C. (-∞; +∞). D. ø.

Câu 5. Điểm nào sau đây thuộc đường thẳng bờ của miền nghiệm bất phương trình 2x + 3y - 6 ≤ 0?
A. (0; 3). B. (3; 0).
C. (1; 2). D. (2; 1).

Câu 6. Cho hệ bất phương trình {x - y ≤ 2 ; x + 2y ≥ 4 ; y ≤ 3}. Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ?
A. (0; 0). B. (2; 2).
C. (4; 0). D. (1; 4).

Câu 7. Giá trị của biểu thức $T = \sin^2 40° + \sin^2 140° - \cos^2 40°$ bằng (biết sin140° = sin40°)?
A. 1. B. 0.
C. $2\sin^2 40° - \cos^2 40°$. D. $\sin^2 40°$.

Câu 8. Cho tam giác ABC có a = 6, b = 8, góc C = 60°. Độ dài cạnh c bằng:
A. $2\sqrt{13}$. B. 10.
C. $2\sqrt{37}$. D. 14.

Câu 9. Tam giác ABC có diện tích S = 30, cạnh a = 12. Độ dài đường cao h_a ứng với cạnh a bằng:
A. 2,5. B. 5.
C. 10. D. 6.

Câu 10. Cho tam giác ABC có góc A = 30°, góc B = 45°, cạnh a = 8. Độ dài cạnh b bằng:
A. $8\sqrt{2}$. B. $4\sqrt{2}$.
C. $8\sqrt{3}$. D. 16.

Câu 11. Cho tam giác ABC có ba cạnh a = 10, b = 17, c = 21. Diện tích S của tam giác ABC bằng:
A. 84. B. 42.
C. 96. D. 72.

Câu 12. Trong tam giác ABC ở câu 11 (a = 10, b = 17, c = 21, S = 84), bán kính đường tròn nội tiếp r bằng:
A. 3,5. B. 4.
C. 3. D. 4,5.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn Đúng (Đ) hoặc Sai (S).

Câu 1. Cho hai tập hợp A = [-2; 6) và B = (1; 8].

- a) A ∩ B = (1; 6).
- b) A ∪ B = [-2; 8].
- c) A \ B = [-2; 1).
- d) Có đúng 4 số nguyên thuộc tập hợp A ∩ B.

Câu 2. Cho tam giác ABC có BC = 15, AC = 13, AB = 14.

- a) Nửa chu vi của tam giác ABC bằng 21.
- b) Diện tích của tam giác ABC bằng 84.
- c) Độ dài đường cao AH kẻ từ A xuống BC bằng 12.
- d) Bán kính đường tròn ngoại tiếp R của tam giác ABC bằng 65/8.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4 (0,5 điểm/câu).

Câu 1. Một đoàn khảo sát du lịch tại Cửa Lò gồm 50 người, trong đó có 32 người biết tiếng Anh, 25 người biết tiếng Pháp và 12 người biết cả hai thứ tiếng Anh và Pháp. Hỏi có bao nhiêu người trong đoàn không biết cả hai thứ tiếng trên?

Câu 2. Trên miền đa giác có các đỉnh O(0; 0), A(5; 0), B(3; 4), C(0; 6), giá trị lớn nhất của biểu thức F(x; y) = 6x + 5y bằng bao nhiêu?

Câu 3. Cho góc α thỏa mãn cosα = 3/5 và 0° < α < 90°. Tính giá trị của biểu thức P = 10.sinα + 6.tanα.

Câu 4. Hai địa điểm A và B cách nhau bởi một đầm lầy. Từ vị trí C người ta đo được CA = 50 m, CB = 70 m và góc ACB = 120°. Khoảng cách AB bằng bao nhiêu mét (làm tròn đến hàng phần mười)?

PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm)

Câu 1 (1,0 điểm). Cho hai tập hợp A = (-2; 5] và B = [2m - 3; 2m + 3]. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để A ∪ B là một nửa khoảng có độ dài bằng 10.

Câu 2 (1,0 điểm). Một trang trại cần pha chế một loại thức ăn hỗn hợp từ hai nguyên liệu A và B sao cho chứa ít nhất 18 đơn vị chất đạm và 16 đơn vị chất khoáng. Mỗi kg nguyên liệu A chứa 3 đơn vị đạm, 1 đơn vị khoáng và có giá 30 nghìn đồng. Mỗi kg nguyên liệu B chứa 1 đơn vị đạm, 2 đơn vị khoáng và có giá 20 nghìn đồng. Cần dùng bao nhiêu kg mỗi loại nguyên liệu để chi phí mua nguyên liệu là thấp nhất?

Câu 3 (1,0 điểm). Cho tam giác ABC có AB = 8, AC = 10, BC = 12. Tính cosA, diện tích tam giác ABC và độ dài đường cao AH kẻ từ A.